1 Общие сведения

1.1 Наименование программы — встроенное программное обеспечение микроконтроллера модуля приёмника ГНСС МГП-8 (далее — ПО МК). Обозначение — ШИВА.00001-01.

1.2 ПО МК выполняется на микроконтроллере STM32H743 (Cortex-M7, 480 МГц) в составе модуля МГП-8 (ШИВА.468157.001). Для проверок ПО МК без изменений исходных текстов собирается на ПК: вместо шины FMC используется битово-точная модель ПЛИС.

1.3 Язык программирования — C (стандарт C99). Математическая библиотека — стандартная (libm). На МК БПФ выполняется функциями CMSIS-DSP, на ПК — собственной реализацией (`src/fft.c`).

1.4 Исходные тексты — каталог `sw/fw`:

– `inc/` — заголовки;
– `src/` — модули;
– `tests/` — тесты;
– `tools/` — генераторы таблиц кодов и эталонных векторов.

Сборка и проверка на ПК — `make test` и `make test-long`.

2 Функциональное назначение

2.1 ПО МК управляет ПЛИС и ВЧ-трактами модуля и решает навигационные задачи:

– захват сигналов по снимкам отсчётов: обычный режим и режим длительного накопления;
– слежение по результатам аппаратного коррелятора (80 каналов);
– декодирование навигационного сообщения GPS LNAV, хранение эфемерид;
– измерение псевдодальностей и доплеровских сдвигов;
– навигационное решение (координаты, скорость, смещение и дрейф часов, DOP);
– формирование метки времени 1PPS с поправкой дискретности qErr;
– выдача протоколов NMEA-0183 и RTCM 3.3;
– спектральный контроль ВЧ-каналов, обнаружение узкополосных помех, настройка режекторного фильтра ПЛИС.

2.2 Ограничения текущей версии:

– разработано и проверено на ПК вычислительное ядро ПО МК. Платформенная часть разрабатывается при изготовлении опытного образца: начальный запуск, драйверы UART, USB, CAN, SDMMC, загрузчик, планировщик задач;
– навигационные сообщения ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou не декодируются: коды сигналов и расчёт координат КА этих систем реализованы, но декодеров сообщений нет;
– двухчастотное решение, собственный двоичный протокол и повторный захват по прогнозу (уровень −147 дБм) не реализованы;
– захват по снимкам выполняется для сигналов с размером БПФ до 16 384 точек: L1 C/A, B1I, ГЛОНАСС L1/L2. Остальные сигналы захватываются с поддержкой от сигналов L1 того же КА (известны время и доплер).

3 Описание логической структуры

3.1 Модули

Таблица 1 — Модули ПО МК

Модуль	Назначение
`signals.c`	параметры сигналов: несущие, ПЧ по ВЧ-каналам, скорости кода, BOC/TDM
`codes.c`, `gen/code_tab.c`	дальномерные коды всех сигналов (генераторы и таблицы)
`corr.c`	драйвер коррелятора: загрузка кодов, настройка, пуск, чтение результатов; «зеркало» NCO
`acq.c`	захват: параллельный поиск по задержке с БПФ; режим длительного накопления; снимки
`track.c`	петли ФАП/ЧАП/СС3, индикаторы захвата, оценка C/N0, выделение битов
`lnav.c`	синхронизация подкадров, чётность, эфемериды, ионосфера, UTC
`eph.c`	координаты и поправки часов КА по эфемеридам GPS, Galileo, BeiDou, ГЛОНАСС
`pvt.c`	навигационное решение МНК, скорость, DOP
`rx.c`	управление каналами, привязка времени излучения, измерения, 1PPS
`nmea.c`, `rtcm3.c`	выходные протоколы
`spectrum.c`	спектр каналов, обнаружение и уточнение частоты помех, настройка фильтра
`fft.c`	БПФ по основанию 2
`rinex.c`	чтение навигационных файлов RINEX (для проверок на ПК)
`corr_sim.c`	модель ПЛИС для проверок на ПК

3.2 Обмен с ПЛИС

3.2.1 Регистры ПЛИС отображены в адресное пространство МК через FMC (банк 1). Карта регистров — `inc/fpga.h`, которая совпадает с описанием в `fpga/rtl/mgp8_core.v`. Доступ — функции `fpga_rd` и `fpga_wr`. На ПК они перенаправляются в модель `corr_sim.c`.

3.2.2 Время в ПО МК задаётся номером отсчёта (24 МГц, 64 бит) и счётчиком тактов T96 ПЛИС. Время излучения сигнала КА определяется по формуле

$$t_tx(n) = ref_tow + (code_tot(n) - ref_code) / 2^{32} / R_code.$$

Обозначения:

– ref_tow — TOW конца подкадра;

– ref_code — полная фаза кода на эпохе конца подкадра;

– code_tot(n) — полная (без свёртки) фаза кода на отсчёте n из «зеркала» NCO.

«Зеркало» NCO повторяет состояние аппаратного NCO по записанным шагам. Смена шагов вступает в силу в конце группы из четырёх отсчётов, содержащей сброс, как и в ПЛИС.

3.3 Порядок работы

3.3.1 После включения ПО МК выполняет инициализацию:

1) ожидание загрузки конфигурации ПЛИС (из флеш-памяти W25Q128), проверка регистра ID;
2) настройка MAX2771 по SPI через ПЛИС;
3) выбор фазы приёма отсчётов.

3.3.2 Захват и пуск каналов:

1) снимки по каждому ВЧ-каналу, поиск всех PRN сигналов канала;
2) загрузка кода, настройка NCO и синхронный пуск каналов с заданного отсчёта (START_T/START_MASK);
3) при отсутствии сигналов на уровне обычного режима — режим длительного накопления.

3.3.3 Прерывание ПЛИС по готовности сбросов (период — 1 мс или период кода) запускает:

– чтение результатов;

– шаг петель слежения;

– запись новых шагов NCO;

– выделение битов и передачу их декодеру сообщения.

3.3.4 Раз в период решения (1–20 Гц) по номеру отсчёта эпохи выполняются:

1) измерения;

2) навигационное решение;

3) расчёт момента следующего 1PPS — запись PPS_T в ПЛИС;

4) выдача протоколов.

3.3.5 Фоновые задачи: спектральный контроль каналов (снимок, спектр, обнаружение помех, настройка фильтра), запись на карту microSD, обработка команд.

3.4 Алгоритмы

3.4.1 **Обычный захват.** Перенос на нулевую частоту по ячейкам доплера, усреднение периода кода в 2^k ячеек (не менее 4 на чип), круговая корреляция с копией через БПФ, некогерентное накопление по периодам и снимкам. Сдвиг пика из-за доплера кода между снимками компенсируется. Решение принимается по отношению пика ко второму пику. Затем доплер уточняется прямой корреляцией в найденной фазе кода.

3.4.2 **Захват слабых сигналов.** Потоковое накопление K периодов (до 256) по свежим снимкам для группы PRN. Решение принимается по критерию постоянной вероятности ложной тревоги: z = (пик / среднее − 1)·√K > 6,5. Буферы для группы из 8 PRN — 384 КБ.

3.4.3 **Слежение.** Используются:

– ФАП 2-го порядка (15 Гц) с поддержкой ЧАП (10 Гц, на этапе втягивания);

– ССЗ 1-го порядка (1 Гц) с поддержкой от несущей;

– нормированный дискриминатор «ранний минус поздний» по огибающей.

Индикатор захвата фазы и оценка C/N0 вычисляются по отношению мощностей. При срыве более 1 с канал освобождается.

При C/N0 ниже 32 дБГц канал переходит к длительному накоплению:

– результаты периодов кода когерентно суммируются на 20 мс: по границам битов (L1 C/A) или со снятием вторичного кода (E1C — CS25, L5Q — NH20);

– петли обновляются раз в 20 мс (ФАП 5 Гц, ССЗ 0,2 Гц).

Синхронизация по вторичному коду выполняется сравнением знаков точного отвода со всеми сдвигами кода. Она же снимает неоднозначность фазы, после чего ФАП пилота становится четырёхквадрантной.

3.4.4 **Навигационное решение.** Взвешенный МНК с весами sin²(угол места). Неизвестные — координаты и смещения шкал по системам. Учитываются:

– поправки часов КА (с релятивистской);

– вращение Земли за время распространения;

– тропосфера (Саастамойнен);

– ионосфера (Клобучар).

Скорость и дрейф часов определяются по доплеровским измерениям.

3.4.5 **1PPS.** Момент следующей секунды GPST вычисляется по последнему решению с учётом дрейфа и пересчитывается в такт 96 МГц. Остаток квантования выдаётся как qErr.

3.4.6 **Помехи.** Используются спектр Уэлча (1024 точки, окно Ханна) и пики выше 6 дБ над медианой. Частота уточняется максимумом ДПФ по снимку. Фильтр включается при J/N ≥ −20 дБ, дизеринг — при J/N < −5 дБ.

4 Используемые технические средства

4.1 Микроконтроллер STM32H743 (1 МБ ОЗУ, 2 МБ флеш-памяти). ПЛИС модуля с конфигурацией из `fpga/rtl` подключена к шине FMC (банк 1, 16 бит, мультиплексированный режим, сигнал NWAIT).

4.2 Для проверок на ПК: Linux, gcc (C99), Python 3 с пакетами numpy, pynmeagps, pyrtcm.

4.3 Объём (вычислительное ядро, `make -C sw/fw mcu`, arm-none-eabi-gcc -O2, Cortex-M7):

– код и константы — 394 КБ, из них таблицы дальномерных кодов 357 КБ;

– статические данные — 452 КБ, из них буферы захвата 395 КБ;

– буферы режима длительного накопления — 384 КБ на группу из 8 PRN, выделяются в SRAM1–3 и DTCM.

Всего ОЗУ около 836 КБ из 1 МБ, флеш-памяти — менее 0,4 МБ из 2 МБ.

5 Вызов и загрузка

5.1 ПО МК загружается во флеш-память МК через SWD или через загрузчик по USB/UART. Конфигурация ПЛИС хранится во флеш-памяти W25Q128 и загружается ПЛИС при включении.

5.2 На ПК: `make -C sw/fw test` — модульные и сквозные тесты; `make -C sw/fw test-long` — сквозной тест «ПЧ → координаты, 1PPS».

6 Входные данные

6.1 Входные данные ПО МК:

– результаты корреляторов: I/Q трёх отводов, номер отсчёта сброса;

– снимки отсчётов каналов;

– метки времени событий ПЛИС (EXTINT, опора);

– состояние MAX2771 и питания антенны;

– команды по UART, USB и CAN.

6.2 Для проверок на ПК — отсчёты ПЧ от имитаторов в тестах и навигационные файлы RINEX (IGS).

7 Выходные данные

7.1 Выходные данные ПО МК:

– сообщения NMEA-0183 4.11 (GGA, RMC, GSA, GSV, GST, ZDA);

– RTCM 3.3 (MSM7 для GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou; 1005);

– уставки 1PPS (регистр PPS_T) и поправка qErr;

– настройки режекторного фильтра ПЛИС.